

Documentação de Software

Prof. Dr. Sandro Bezerra
srbo@ufpa.br

2024



Documentação de software consiste de texto escrito ou ilustração que acompanha software de computador

- Explica como o software funciona ou como utilizá-lo e pode possuir diferentes significados para pessoas em diferentes papéis
- (Wikipedia em inglês, 2016)

Grande diversidade de documentos podem ser produzidos no processo de software

Em geral, conhecidos como Artefatos de Software

- Não existe uma lista obrigatória ou universal de documentos a serem produzidos
 - Depende do contexto, do tipo de aplicação, do cliente, etc...

Documentos

- Descrição dos elementos técnicos do software
- Úteis para manutenção futura do software
- Guiam a programação do sistema.

Documentação de Software



Tipos de documentos de software incluem

Gerenciais

- Usados para planejamento e monitoramento do projeto

Requisitos

- Identificam atributos, capacidades, características e qualidades de um sistema. Consiste na fundação para o qual ele será ou foi implementado

Técnica

- Visão geral do software e sua arquitetura
- Inclui as relações com um ambiente e os princípios de construção que serão usados no projeto dos componentes de software
- Documentação de código-fonte, interfaces e APIs
- Documentação dos testes

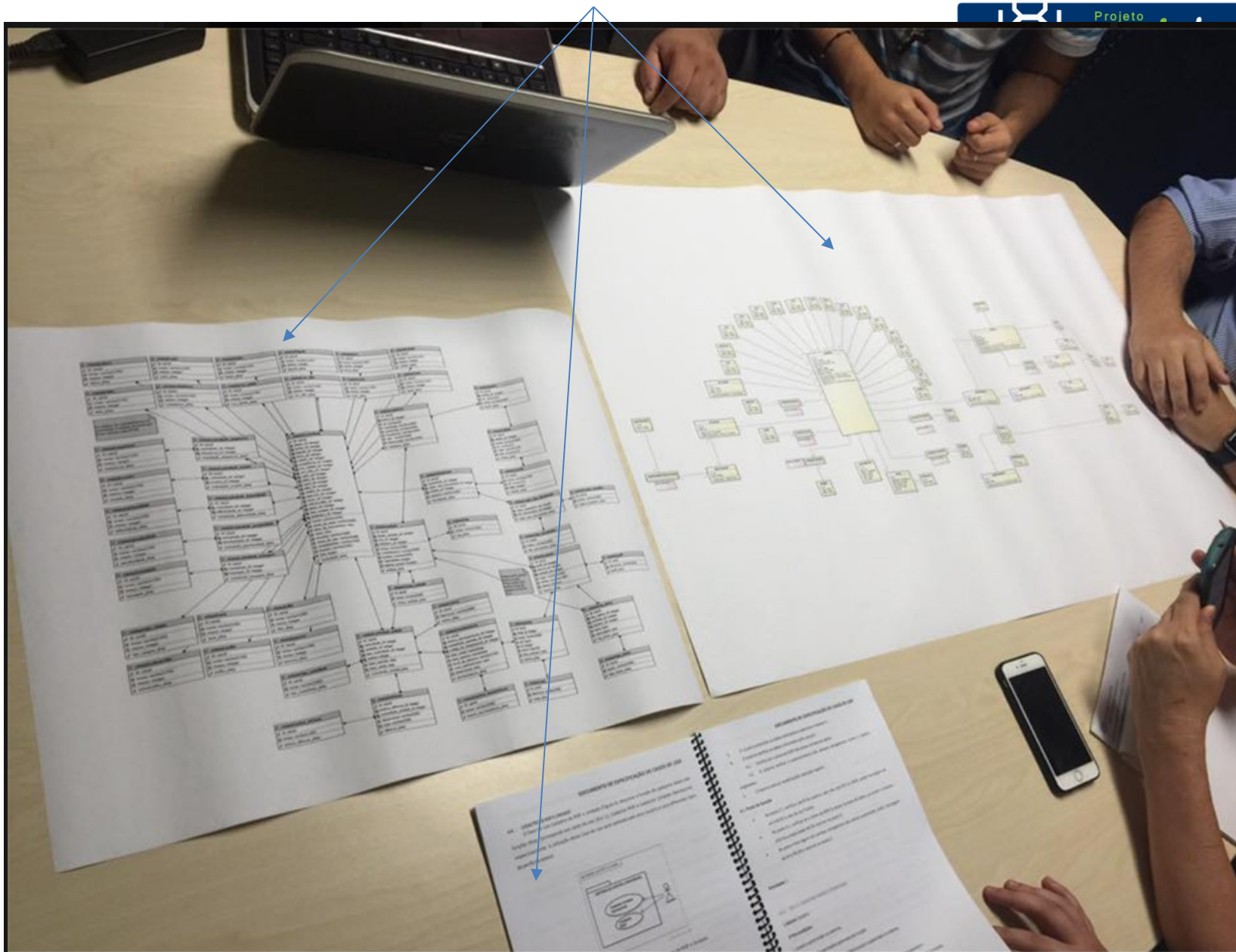
Usuário final

Manuais para os usuários finais, administradores e pessoal de suporte

Marketing

- Como comercializar o produto e analisar a demanda de mercado

Documentação técnica que descreve o arquitetura e o banco de dados do software



Documentação técnica dos requisitos atendidos pelo software

Documentação de Requisitos



Projeto **spider**

ite for Quality

Lista Inicial de Requisitos

Identificação do projeto

Órgão: Polícia Civil do Estado do Pará		
Título do Projeto: Sistema de Gestão Carcerária	Nº Solicitação: 001	Dt. Emissão: 08/04/2015
Responsável: [REDACTED]	Unidade Organizacional: DIME / DI	Sub-Unidade:
Solicitante: Diretoria de Informática, Manutenção e Estatística (DIME)	Cliente: Diretoria de Polícia do Interior (DI)	

Nome do artefato

Controle de Alterações no Documento

VERSÕES E REVISÕES DESTE DOCUMENTO				
Data	Versão	Comentários	Autor (es)	Revisor(es)
08/04/2015	1.0	Adição dos requisitos que podemos coletar na 1ª reunião realizada no dia 01/04 de 2015	José Quaresma, Debora Emerique, Elder Thiago	Leonardo Barbosa
14/04/2015	1.1	Adição e remoção dos requisitos que foi coletado na 2ª reunião realizada no dia 13/04 de 2015	José Quaresma, Débora Emerique, Elder Thiago	

1 REQUISITOS FUNCIONAIS

REQUISITOS FUNCIONAIS			
Nº	Descrição	Prioridade	Status
RF 01	O Sistema deve possuir tela de login, sendo que o login e senha serão validados pelo sistema de controle de login da Polícia Civil.		Proposto
RF 02	O Sistema deve dividir o cadastro em 2 passos, descritos: Dados do custodiado e o Crime. E durante o cadastro dos dados do custodiado o cadastrante deve informar ao sistema como dados obrigatório: nome, nome da mãe e a data de nascimento. E como dados não obrigatórios: qualquer documento apresentado (deve ser inserido), endereço, alcunha, sexo e foto. Observação: Caso o detento já tiver sido cadastrado no sistema, pular para a tela alocação.		Proposto

Descrição dos Requisitos do software



UNIVERSIDADE FI
O PARÁ

fpa.br/spider

Documentação Técnica de Software



Plano de Teste

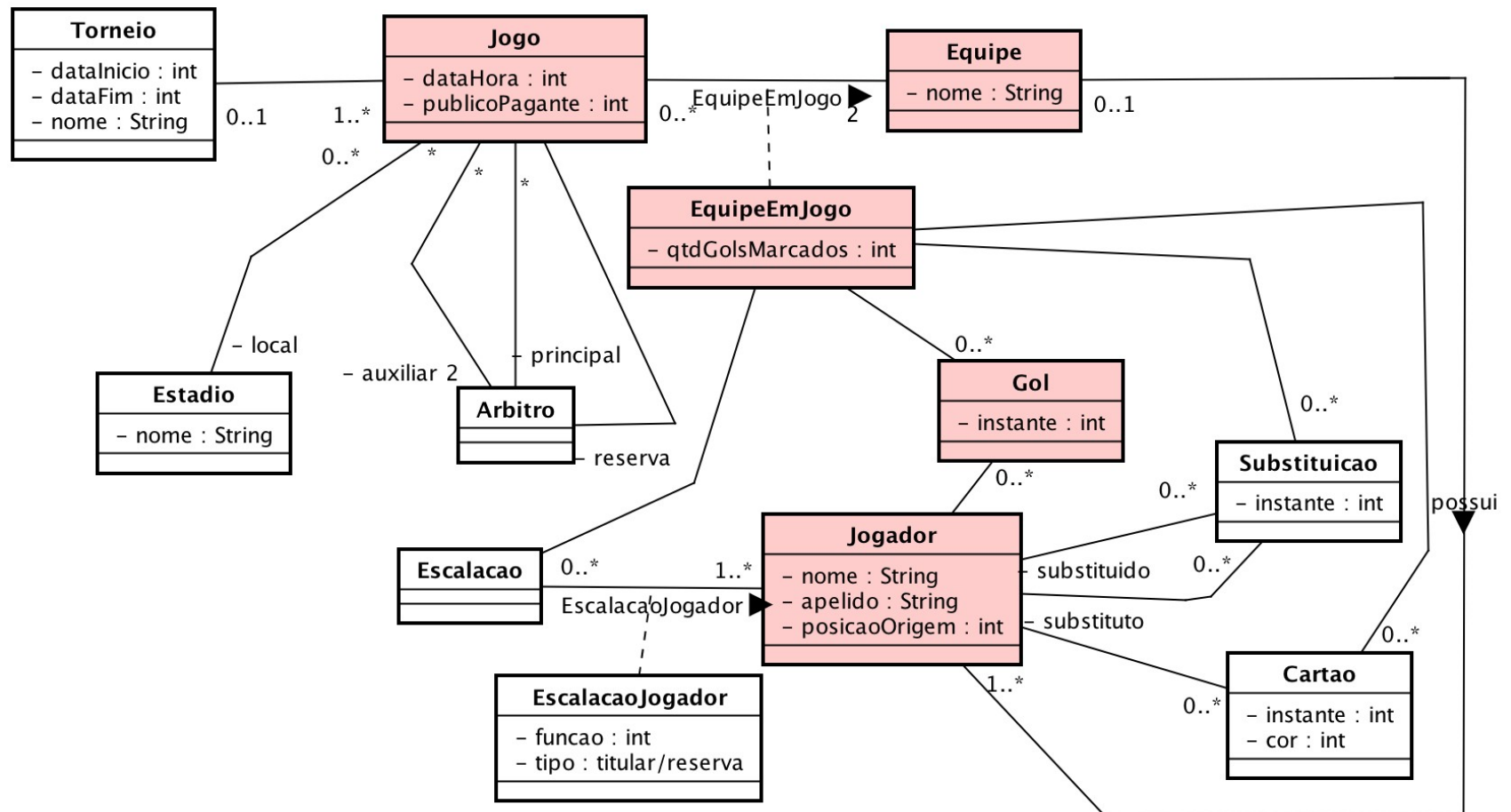
Código	01	Nome	Teste do Cadastro de Custodiado
Caso de Uso/Componentes a serem testados	CDU 01: Caso de Uso Cadastrar Custodiado		
Descrição	Este teste tem como finalidade validar a funcionalidade de cadastro de custodiado. O sistema receberá os dados do custodiado, fornecidos pelo usuário, e realizará o registro dos dados.		
Responsável	Leonardo da Costa e Kelvin Vieira		
Pré-condições	Administrador e/ou Usuário autenticado no sistema; e Administrador e/ou Usuário autenticado tem permissão para executar a ação.		
Pós-condições	Um novo custodiado é cadastrado no sistema. Um log é gerado e armazena a Unidade Operacional e o Código do usuário que o registrou.		

Passos do Teste
1 - Selecionar a opção "Cadastro".
2 - Sistema verifica o perfil do usuário.
3 - Sistema exibe a página de Cadastro do Custodiado.
4 - Preencher os campos com os dados solicitados.
5 - Selecionar "Salvar".
6 - Sistema valida os dados informados.
7 - Sistema exibe a página de Cadastro de Infração.
8 - Preencher os campos com os dados solicitados.
9 - Selecionar "Salvar".
10 - Sistema valida os dados informados.
11 - Sistema salva o registro.

Cenários de Teste (de Caso de Uso) ¹	
Cenário	Resultado Esperado
Cenário 01: Cadastrar custodiado e infrações com todos os campos preenchidos com valores válidos.	Sistema salva os dados informados e exibe mensagem de sucesso (MS 01): Salvo com sucesso!



Documentação Técnica de Software



Documentação Gerencial

Documento que descreve como foi a produtividade da equipe no desempenho das tarefas

Em horas de trabalho

REQUISITOS POR ITERAÇÃO						
Iteração	Requisitos estimados	Período estimado	Esforço estimado	Requisitos executados	Período executado	Esforço executado
1	RF02, RF04, RF05, RF06, RF11, RF13 e RF14	14/09 à 27/09	23	RF04, RF05, RF06, RF11, RF13 e RF14	14/09 à 30/09	15
2	RF03, RF15, RF16, RF17, RF18 e RF19	28/09 à 11/10	24	RF01, RF03, RF15, RF16, RF17, RF18 e RF19	01/10 à 17/10	25
3	RF01, RF07, RF08, RF09, RF10	12/10 à 25/10	16	RF02, RF10	18/10 à 07/11	42
4	-	-	-	RF07, RF08, RF09	07/11 à 14/11	15

Documentação Gerencial



Plano de Projeto

SUMÁRIO

1	Requisitos Iniciais	1
2	Plano do Processo	4
2.1	Natureza do Projeto	4
2.2	Tipo de Software	4
2.3	Características para embasamento da escolha do processo	4
2.4	Avaliação Inicial das Características de Qualidade	5
2.5	Ciclo de Vida Escolhido	6
2.6	Descrição do Processo	6
3	Estimativas do software	6
3.1	Cálculo da Estimativa	7
3.2	Estimativa Total de Esforço	7
3.3	Distribuição do Esforço nas fases do Processo	7
3.4	Referências técnicas utilizadas nas estimativas	7
4	Estrutura Analítica do Projeto	8
5	Cronograma	9
6	Plano de Recursos Humanos	10
6.1	Necessidades do Projeto	10
6.2	Alocação de Colaboradores para o Projeto	10
7	Plano de Treinamento	11
8	Plano de Alocação de Recursos de Apoio	12
9	Plano de Custos do Projeto	12
10	Plano de Gerência de Documentos do Projeto	12
10.1	Formas de Armazenamento	12
10.2	Segurança e Confidencialidade	12
10.3	Artefatos gerenciados	12
10.4	Plano de Comunicação	13
11	Plano de Riscos	15
11.1	Probabilidade, Impacto e Prioridades de Riscos	15
11.2	Riscos Gerenciados	15
12	Aceitação do Plano do Projeto	18



UNIVERSIDADE FEDERAL

DO PARÁ

Ilustrados nos próximos slides

Documentação Gerencial de Software



Cronograma

Fases do Processo	Março				Abril				Maio				Junho				Agosto				Setembro			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Planejamento																								
Análise de Requisitos																								
Arquitetura e Projeto do Software																								
Iteração 1																								
Iteração 2																								
Iteração 3																								
Iteração 4																								
Construção e Testes do Software																								
Implantação																								



Documentação Gerencial de Software



6.2 Alocação de Colaboradores para o Projeto

Gerencia do Projeto	
Agente	Papel no Projeto
Leonardo André	• Planejamento e organização do Projeto, com a divisão de tarefas para a equipe; • Coordenação das atividades da equipe visando o cumprimento do cronograma; • Gerenciamento dos recursos humanos do projeto para a viabilidade do mesmo; • Elaboração e organização de documentos de responsabilidade da Gerência de software;

Arquitetura e Programação	
Agente	Papel no Projeto
Anderson Oliveira <u>Isaac Elgrably</u> <u>Débora Emerique</u> Gabriel Medeiros	• Elaboração e Desenvolvimento do sistema; • Elaboração e Desenvolvimento do Banco de Dados do Projeto; • Criação de <u>Scripts</u> para povoar o banco de dados; • Elaboração e organização de documentos de responsabilidade da equipe de Desenvolvimento;



11 Plano de Riscos

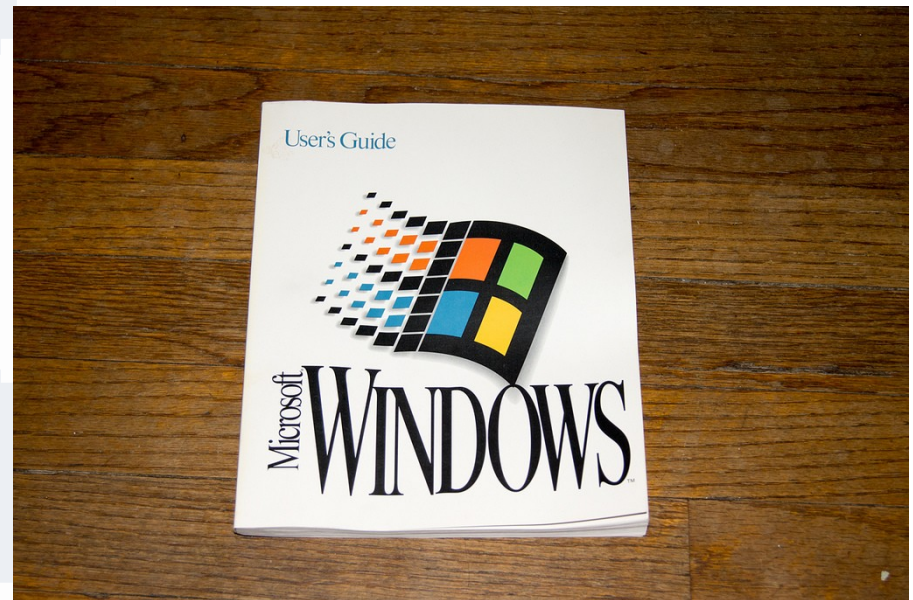
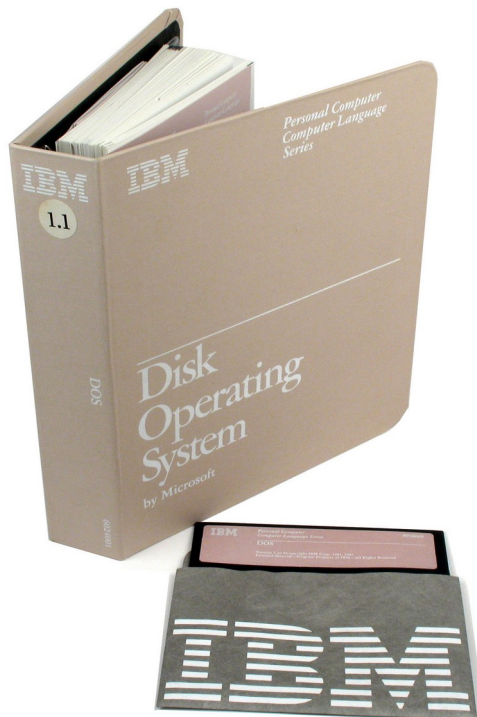
Este Plano tem por objetivo identificar, controlar e reduzir, na medida do possível, os riscos associados ao Projeto, definindo estratégias de abordagem para cada um dos riscos conhecidos do Projeto.

11.1 Probabilidade, Impacto e Prioridades de Riscos

Identificador	Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade
		Baixo (0.1 – 0.2), Médio (0.3 – 0.6), Alto (0.7 – 1.0)	Baixo (1 – 2), Médio (3 – 6), Alto (7 – 8), Muito Alto (9 – 10)	< 1 – 10 >
R01	Cronograma ultrapassado	Baixo	Alto	2
R02	Cliente Insatisfeito	Baixo	Alto	5
R03	Equipe de desenvolvimento indisponível	Baixo	Muito Alto	10
R04	Projeto Cancelado	Baixo	Muito Alto	1
R04	Alto índice de alteração de requisitos	Médio	Médio	2
R06	Falta de entendimento entre os membros da equipe de desenvolvimento	Baixo	Alto	10
R07	Baixa produtividade	Baixo	Muito Alto	2
R08	Equipe técnica insatisfeita	Baixo	Baixo	10
R09	Especificação de requisitos de baixa qualidade	Médio	Alto	1
R11	Produto final não corresponde as expectativas dos clientes	Médio	Médio	1
R15	Greve dos técnicos e/ou professores	Médio	Muito Alto	10



Grandes volumes de documentação impressa Em desuso



Arquivos ReadMe

Um arquivo readme (também read me, em português: leia-me): contém informação sobre outros arquivos num diretório ou arquivo e é comumente distribuído com softwares de computador.

- Frequentemente chamado README.TXT, README.1ST, README.MD, READ.ME ou simplesmente README

embora software como o Microsoft Windows possam incluir um README.WRI, README.RTF ou README.DOC.

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Readme>

ReadMe

O conteúdo, tipicamente, inclui uma ou mais dentre as seguintes informações:

- instruções sobre configuração;
- instruções sobre instalação;
- instruções sobre como operar o programa;
- um arquivo de manifesto;
- informação de copyright e licenciamento;
- informação de contato com o distribuidor ou programador;
- defeitos conhecidos;
- troubleshooting;
- créditos e agradecimentos;
- changelog: relato de mudanças.

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Readme>

ReadMes sem nome de readme

README	Informação Geral
AUTHORS	Créditos
THANKS	Agradecimentos
ChangeLog	Detalhamento das mudanças desde a última versão (changelog), destinado a programadores
NEWS	Relato básico das mudanças (changelog), destinado aos usuários
INSTALL	Informações sobre a instalação
COPYING	Informações sobre licenciamento e Copyright
BUGS	Defeitos conhecidos e instruções sobre como denunciar novos

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Readme>

Documentação para usuários técnicos

Deve orientar:

- Instalação e ativação do produto
- Desativação
- Adaptação do produto (depois de instalado, se aplicável)
- Atualização
- Desinstalação